

TECNOLOGIAS WAN

Una WAN es una red de comunicación de datos que opera más allá del alcance geográfico de una LAN

- Por lo que hace falta un proveedor de servicios WAN externos
- Las WAN transportan varios tipos de tráfico , como datos voz y video
- Los dispositivos de las instalaciones del suscriptor se conocen como equipo terminal del abonado (CPE) Customer Premise Equipment
- Un bucle local, o última milla = cableado entre el CPE y la centralita
- Los dispositivos que colocan los datos en el bucle local se llaman equipos de terminación de circuito de datos, o equipos de comunicación de datos (DCE) Data Communications Equipment
- Los dispositivos del cliente que transmiten datos al DCE se llaman equipo terminal de datos (DTE)
- El propósito principal del DCE es suministrar una interfaz para el DTE al enlace de comunicación en la nube WAN

La interfaz DCE/DTE utiliza varios protocolos de capa física , como

HSSI = High speed serial interface, EIA/TIA-232, V.35, X.21, ...

(DCE <-> equipo de Terminación de circuitos de datos de el lado de el proveedor)

(DTE <-> equipo de terminal de datos de el lado de el cliente ,que se conecta al enlace WAN)

- La velocidad de los enlaces WAN : bps (bit por segundo , generalmente en full-duplex)

ipo de Linea	Estandar de Señal	Capacidad de Velocidad de transmisión
56	DS0	56 Kbps
64	DS0	64 Kbps
T1	DS1	1,544 Mbps
E1	ZM	2,048 Mbps
E3	M3	34,064 Mbps
J1	Y1	2,048 Mbps
T3	DS3	44,736 Mbps
OC-1	SONET	51,84 Mbps
OC-3	SONET	155,54 Mbps
OC-9	SONET	466,56 Mbps
OC-12	SONET	622,08 Mbps
OC-18	SONET	933,12 Mbps
OC-24	SONET	1244,16 Mbps
OC-36	SONET	1866,24 Mbps
OC-48	SONET	2488,32 Mbps

Dispositivos WAN

WAN = grupo de LANs conectadas con enlaces de comunicaciones

Los enlaces de comunicación no se conectan directamente a la LAN , normalmente a través de un router que posee interfaces WAN y LAN.

El router usa información de capa 3 o de red para enviar los datos por la interfaz WAN adecuada. Sus objetivos son :

- conectividad
- desempeño confiable
- control de administración
- flexibilidad

WAN diseñadas para:

Operar en áreas geográficas extensas

Permitir el acceso a través de interfaces seriales que operan a velocidades más bajas

Suministrar conectividad parcial y continua

El enlace de comunicaciones necesita señales en un formato adecuado. Para líneas digitales se requiere una **unidad de servicio de canal (CSU)** y una **unidad de servicio de datos (DSU)**. Suelen ir combinadas CSU/DSU . El CSU/DSU es el punto de terminación de el bucle digital local y se conecta al router con cable serial o integrarse a la tarjeta de interfaz del router

Si el bucle local es analógico , se necesita un modem (tx datos de grado de voz o en rango de frecuencias de audio mediante modulación de una señal analógica)

Si se usa ISDN como enlace de comunicaciones , todos los equipos conectados al bus ISDN deben de ser compatibles con este. Los equipos más antiguos sin interfaz ISDN requieren un adaptador de terminal ISDN (TA) (Red digital de servicios integrados).

Normas WAN

Las WAN usan el modelo de referencia OSI , enfocando principalmente las capas 1 y 2 (física y de enlace). Describen los métodos de envío de la capa física y requisitos de la de enlace de datos como:

- direccionamiento físico
- control de flujo
- encapsulamiento

Autoridades de los estandares WAN:

ITU-T (antiguo CCITT) Sector de normalización de las Telecomunicaciones de la Unión internacional de Telecomunicaciones (antes Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico)

ISO - Organización Internacional de Normalización

IETF - Fuerza de tareas de Ingeniería de Internet

EIA - Asociación de Industrias Electrónicas

TIA - Asociación de Industrias de las Telecomunicaciones

Estándares de capa física

EIA/TIA-232 - Señal hasta de 115.200bps - conector D 25 (distancias cortas). Antiguamente RS-232 . Comparte la misma especificación con RS-232 , la UIT-T V.24

EIA/TIA-449/530 - hasta 2Mbps. Conector D 36 , distancias más extensas. Versiones RS-422 y RS-423

EIA/TIA-612/613 - La interfaz serial de alta velocidad (HSSI). Hasta 52 Mbps - Conector D 60

V.35 - Estandar UIT-T para comunicaciones síncronas de hasta 2,048 Mbps. Conector rectangular 34

X.21 - Estandar de UIT-T para comunicaciones digitales síncronas. Conector D 15

Los protocolos de la capa de enlace de datos definen como se encapsulan los

Encapsulamiento WAN

los datos de la capa de red se envían a la capa de enlace de datos para su tx en un enlace físico. Normalmente es de punto a punto en una conexión WAN

Cada tipo de conexión WAN usa un protocolo de Capa 2 para encapsular el tráfico mientras atraviesa el enlace WAN. El protocolo de encapsulamiento que se debe usar depende de la tecnología WAN y del equipo. La mayoría del entramado (que crea la capa de enlace sobre la de red) se basa en el estandar HDLC

El entramado HDLC garantiza entrega confiable de datos en líneas poco confiables , incluye mecanismos de señalización para el control de flujo y errores

los datos de la capa de red (ej: paquete ip de petición de web) se encapsulan en una trama HDLC de la capa de enlace de datos. La trama siempre empieza y termina con un campo de señaladores de 8 bits, con un patrón de 01111110 y para descartar que este patrón de bits se de en los datos , el sistema de envio HDLC inserta un bit 0 cada 5 1s seguidos en el campo de datos. Asegurando que la secuencia de señaladores solo se dé en los extremos de la trama

Señalador	Dirección	Control	Datos	FCS	Señalador
-----------	-----------	---------	-------	-----	-----------

Se usan varios protocolos de enlaces de datos (incluyendo subgrupos y versiones propietarias de HDLC)

Protocolo	Uso
-----------	-----

LAPB - procedimiento de acceso al enlace balanceado	X.25
---	------

LAPD - procedimiento de acceso al enlace en el canal D	Canal D ISDN
--	--------------

LAPF - trama de procedimiento de acceso al enlace	Frame Relay
---	-------------

HDLC - control de enlace de datos de alto nivel	Valor por defecto de Cisco
---	----------------------------

PPP - protocolo punto a punto	Conexiones de marcación Telefónica
-------------------------------	------------------------------------

Tanto PPP como la versión de Cisco de HDLC tienen un campo extra en el encabezado para identificar el protocolo de caa de red del dato encapsulado

Conmutación de paquetes y circuitos

Las redes conmutadas por paquetes se diseñaron para compensar el gasto de las redes conmutadas por circuitos. Es decir tener una tecnología WAN más económica

Suscriptor al hacer llamada telefónica = circuito continuo entre origen y destino a través de operaciones de conmutación entre las centrales

Sistema telefónico = red conmutada por circuito . Si en lugar de teléfonos se ponen modems se pueden tx datos

La ruta entre las centrales es compartida por varias conversaciones. Se consigue esto por TDM (multiplexión por división en el tiempo)

Los switches de una red conmutada por paquetes determinan por la información de direccionamiento en cada paquete cual es el siguiente enlace mediante :

Orientada a conexión: los sistemas predeterminan la ruta del paquete y cada paquete solo necesita llevar un identificador . En Frame Relay los identificadores se denominan identificadores de control de enlace de datos (DLCI). Si el circuito está físicamente disponible mientras el paquete circula por el se llama Circuito Virtual (VC). Las entradas de la tabla que constituyen el VC se pueden establecer enviando peticiones de conexión a través de la red y el circuito resultante se llama Circuito Virtual Conmutado (SVC).. Una vez establecido el SVC puede permanecer en operación durante horas , días o semanas. Si se necesita que este siempre disponible se establece como Circuito Virtual Permanente (PVC). Los switches cargan las entradas de la tabla durante el arranque , para asegurar que el PVC este siempre disponible

manera no orientada a conexión : Como Internet.

Opciones de enlace WAN

Wan presenta las opciones:

- Dedicada : Lineas Alquiladas: Fraccional T1/E1 , T1/E1 , T3/E3, DSL
- Conmutados

Y los Conmutados en :

- Conmutados por circuitos : Servicio telefónico analógico (POST) , básico ISDN (BRI) , primario ISDN (PRI) , Conmutado 56

- Conmutados por paquetes : X.25 , Frame Relay

- Conmutados por celdas : ATM , SMDS

Los proveedores ofrecen circuitos permanentes , para evitar las demoras de la config de una conexión. Son lineas alquiladas o dedicadas y suelen ofrecer mayor Ancho de banda. Un suscriptor necesita de un bucle local para poder conectar a una red conmutada por paquetes . O Punto de presencia del servicio (POP). Por lo general es una linea alquilada dedicada .

Ejemplos de conexiones conmutadas por paquetes o celdas son: FFrame Relay , X.25 , ATM

Tecnologías WAN

Conexión telefónica analógica

Modem + línea telefónica analógica = conexión conmutada dedicada y de baja capacidad

Cubren la necesidad de transferencias de datos de bajo volumen e intermitente.

La telefonía convencional usa un bucle local con cables de cobre para conectar al suscriptor con PSTN (red telefónica pública conmutada)

Las características físicas del bucle local y su conexión a PSTN limitan la velocidad a un máximo de 33Kbps pudiendo aumentarse a 56 Kbps si la señal viene directamente por una conexión digital

Ventajas de modem + telefonía analógica : simplicidad , disponibilidad y bajo costo de implementación

Desventajas: baja velocidad de tx de datos y el relativamente largo tiempo de conexión

ISDN

Las conexiones troncales (o internas) de PSTN evolucionaron , pasando de llevar señales multiplexadas por división de frecuencia (FDM) a llevar señales digitales multiplexadas por división en el Tiempo (TDM)

ISDN (red digital de servicios integrados) convierte el bucle local en una conexión digital TDM.

Utiliza canales portadores (B) de 64 Kbps para transportar voz y datos y una señal , canal delta (D) para configuración y señales de control de 16Kbps

La Interfaz de acceso básico (BRI) ISDN está destinada al uso doméstico y pequeñas empresas. provee 2 canales B y 1 D.

Para mayores necesidades: interfaz de acceso principal (PRI) ISDN

En America del Norte PRI = 23 canales B de 64 kbps + 1 canal D de 64kbps = Total de tx de 1,544Mbps + algo de carga adicional para la sincronización. En America del Norte PRI corresponde a una conexión T1. Internacionalmente la velocidad de PRI corresponde a una conexión E1

Línea Alquilada

Para conexiones dedicadas permanentes (hasta 2,5 Gbps)

Líneas punto a punto se alquilan a una operadora y se denominan alquiladas. Son más caros que los servicios compartidos como frame relay

La capacidad dedicada no presenta ni latencia ni fluctuaciones de fase entre extremos

Cada conexión de línea alquilada requiere un puerto serial de router y un CSU/DSU y el circuito físico del proveedor

X.25

Las redes conmutadas por paquetes utilizando redes compartidas se introdujeron para reducir costos de las líneas alquiladas

La 1ª de estas redes conmutadas por paquetes se estandarizó como el grupo de protocolos X.25

X.25 ofrece una capacidad variable y compartida de baja velocidad de transmisión que puede ser conmutada o permanente

Los suscriptores se conectan a la red por línea alquilada o por acceso telefónico. Las redes X.25 pueden tener canales preestablecidos entre los suscriptores (un PVC)

Frame relay es el sustituto a X.25

Frame Relay

La configuración de la red parece similar a la de X.25. Pero la velocidad es de hasta 4Mbps (y superior)

Frame relay es un protocolo más sencillo que opera a nivel de capa de enlace de datos y no de red

La mayoría de las conexiones Frame relay son PVC y no SVC. La conexión al extremo de la red con frecuencia es una línea alquilada

Frame relay ofrece una conectividad permanente , compartida , de BW mediano , con tráfico tanto de voz como datos. Ideal para conectar las LAN de una empresa.

ATM

Modo de transferencia asíncrona (ATM) .Nace por la necesidad de una tecnología de red compartida permanente que ofreciera muy poca latencia y fluctuación a BW muy altos.

Velocidad de tx de datos superior a 155Mbps

Arquitectura basada en celdas más que en tramas)

Las celdas ATM tienen siempre una longitud fija de 53 bytes. Encabezado de 5 bytes + 48 bytes de carga

Las celdas pequeñas de longitud fija : adecuadas para trafico de voz y video que no toleran demoras

DSL

Servicio	Descargar - Download	Cargar o Subir - Upload
ADSL (Asimetrico DSL)	64kbps - 8,192 Mbps	16 kbps - 640 kbps
SDSL (Simetrico DSL)	1,544 Mbps - 2,048 Mbps	1,544 Mbps - 2,048 Mbps
HDSL (Alta velocidad)	1,544 Mbps - 2,048 Mbps	1,544 Mbps - 2,048 Mbps
IDSL (ISDN sobre DSL)	144 kbps 144 kbps	
CDSL (Consumidores DSL)	1 Mbps	16 kbps - 160 kbps

Digital Subscriber Line o Tecnologia de linea digital de suscriptor es de banda ancha que usa lineas telefónicas de par trenzado

DSL carga y descarga (upstream y downstream) datos a frecuencias superiores a esta ventana de 4 KHz

Para paliar la inseguridad DSL suele ofrecer conexiones VPN

Cable Modem

Cable coaxial para el bucle local , fibra para trocal

Ofrecen velocidades hasta 6,5 veces mayor que lineas alquiladas T1

Cablemodem ofrece conexión permanente (necesidad de firewall o VPN por la seguridad) e instalación simple

Puede ofrecer de 30 a 40 Mbps de datos en un canal de cable de 6 MHz (500 veces más rapido que un modem de 56kbps)

Diseño WAN

Comunicaciones con WAN

WAN = conjunto de enlaces de datos que conectan los routers de las LAN

Los costos de provisión de enlace son el elemento más caro de las WAN. Hay que buscar optimizar la relación BW/costo

las LAN separadas por distancia se conectan con líneas de comunicaciones de datos y routers. Los routers pueden ofrecer manejo en la calidad de servicio (QoS) asignando prioridades a los diferentes flujos de tráfico

Las WAN son un grupo de interconexiones entre los routers de las LAN, realmente No hay servicios en las WAN.

Las tecnologías WAN funcionan en las 3 capas inferiores del modelo OSI

Los routers determinan el destino de los datos a partir de los encabezados de capa de red y transfieren los paquetes a la conexión de enlace de datos correspondiente

Pasos para el diseño WAN

Diseño de forma sistemática = mayor rendimiento a menor costo

Modificaciones en una WAN : por expansión

Al diseñar la WAN hay que saber : clase de tráfico a transportar , su origen y su destino. (de esto dependerá el BW la latencia y la fluctuación necesarias)

Pasos del diseño

- Ubicar LAN - Determinar el origen y el destino del tráfico a tx en la WAN
- Analizar el tráfico - Analizar tráfico para cada par de puntos
- Planear topología - Seleccionar la topología WAN (Diseño de la WAN)
- Planear Ancho de Banda - Estimar BW para cada enlace WAN
- Elegir tecnología (posible iteración al paso planear topología) - Seleccionar tecnología para cada enlace
- Costo y evaluación - Seguimiento y reevaluación continuos